

OOP2

v2.0

Generated by Doxygen 1.13.2

1 Hierarchical Index	1
1.1 Class Hierarchy	1
2 Class Index	3
2.1 Class List	3
3 File Index	5
3.1 File List	5
4 Class Documentation	7
4.1 studentas Class Reference	7
4.1.1 Detailed Description	8
4.1.2 Constructor & Destructor Documentation	8
4.1.2.1 studentas() [1/5]	8
4.1.2.2 studentas() [2/5]	9
4.1.2.3 studentas() [3/5]	9
4.1.2.4 studentas() [4/5]	9
4.1.2.5 studentas() [5/5]	9
4.1.2.6 ~studentas()	10
4.1.3 Member Function Documentation	10
4.1.3.1 calc_gal_mediana()	10
4.1.3.2 calc_gal_vidurkis()	10
4.1.3.3 galutinis_mediana()	10
4.1.3.4 galutinis_vidurkis()	10
4.1.3.5 gen_paz()	10
4.1.3.6 operator=() [1/2]	10
4.1.3.7 operator=() [2/2]	11
4.1.3.8 pavarde()	11
4.1.3.9 paz_ivedimas()	11
4.1.3.10 rank_paz_ivedimas()	12
4.1.3.11 rank_vardo_ivedimas()	12
4.1.3.12 vardas()	12
4.1.4 Friends And Related Symbol Documentation	12
4.1.4.1 operator<<	12
4.1.4.2 operator>>	12
4.2 zmogus Class Reference	13
4.2.1 Detailed Description	14
4.2.2 Constructor & Destructor Documentation	14
4.2.2.1 zmogus() [1/2]	14
4.2.2.2 zmogus() [2/2]	14
4.2.2.3 ~zmogus()	14
4.2.3 Member Function Documentation	14
4.2.3.1 pavarde()	14

4.2.3.2 rank_paz_ivedimas()	15
4.2.3.3 rank_vardo_ivedimas()	15
4.2.3.4 vardas()	15
4.2.4 Member Data Documentation	15
4.2.4.1 pav	15
4.2.4.2 var	15
5 File Documentation	17
5.1 src/class_test.cpp File Reference	17
5.1.1 Macro Definition Documentation	17
5.1.1.1 CATCH_CONFIG_MAIN	17
5.2 src/lib/isvedimas.cpp File Reference	17
5.2.1 Function Documentation	17
5.2.1.1 failo_generavimas()	17
5.2.1.2 rez_isvedimas()	18
5.3 src/lib/isvedimas.h File Reference	18
5.3.1 Function Documentation	18
5.3.1.1 failo_generavimas()	18
5.3.1.2 rez_isvedimas()	18
5.4 isvedimas.h	18
5.5 src/lib/main_lib.cpp File Reference	18
5.5.1 Function Documentation	19
5.5.1.1 timer_pab()	19
5.5.1.2 timer_prad()	19
5.5.2 Variable Documentation	19
5.5.2.1 ar_skaiciuoti_laika	19
5.5.2.2 pavardes	19
5.5.2.3 pradzios_laikas	19
5.5.2.4 vardai	19
5.6 src/lib/main_lib.h File Reference	20
5.6.1 Function Documentation	20
5.6.1.1 timer_pab()	20
5.6.1.2 timer_prad()	20
5.6.2 Variable Documentation	20
5.6.2.1 ar_skaiciuoti_laika	20
5.6.2.2 pavardes	21
5.6.2.3 pradzios_laikas	21
5.6.2.4 vardai	21
5.7 main_lib.h	21
5.8 src/lib/studentas.cpp File Reference	22
5.8.1 Function Documentation	22
5.8.1.1 failo_ivedimas()	22

5.8.1.2 operator<<()	22
5.8.1.3 operator>>()	23
5.8.1.4 stud_isskirstymas()	23
5.9 src/lib/studentas.h File Reference	23
5.9.1 Function Documentation	24
5.9.1.1 failo_ivedimas()	24
5.9.1.2 stud_isskirstymas()	24
5.10 studentas.h	25
5.11 src/lib/zmogus.h File Reference	25
5.12 zmogus.h	26
5.13 src/OOP2.cpp File Reference	26
5.14 src/time_test.cpp File Reference	26
5.14.1 Function Documentation	26
5.14.1.1 main()	26
Index	27

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

zmogus	13
studentas	7

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

studentas		
	'studentas' klasė, paveldinti iš klasės zmogus	7
zmogus		
	Bazinė klasė, apibrėžianti asmenį	13

Chapter 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

src/class_test.cpp	17
src/OOP2.cpp	26
src/time_test.cpp	26
src/lib/isvedimas.cpp	17
src/lib/isvedimas.h	18
src/lib/main_lib.cpp	18
src/lib/main_lib.h	20
src/lib/studentas.cpp	22
src/lib/studentas.h	23
src/lib/zmogus.h	25

Chapter 4

Class Documentation

4.1 studentas Class Reference

'studentas' klasė, paveldinti iš klasės zmogus.

```
#include <studentas.h>
```

Inheritance diagram for studentas:

Collaboration diagram for studentas:

Public Member Functions

- [studentas](#) ()
Numatytasis 'studentas' klasės konstruktorius.
- [studentas](#) (const string &[vardas](#), const string &[pavarde](#), const vector< int > &paz, const int &egzaminas)
Parametrizuotas 'studentas' konstruktorius.
- [studentas](#) (istream &is, int nd_count)
Konstruktorius, naudojant įvesties srautą.
- [studentas](#) (const [studentas](#) &other)
Copy konstruktorius.
- [studentas](#) ([studentas](#) &&other) noexcept
Move konstruktorius.
- [studentas](#) & [operator=](#) (const [studentas](#) &other)
Copy priskyrimo operatorius.
- [studentas](#) & [operator=](#) ([studentas](#) &&other) noexcept
Move priskyrimo operatorius.
- [~studentas](#) ()
'studentas' klasės destruktorius.
- string [vardas](#) () const
Grąžina asmens vardą.
- string [pavarde](#) () const
Grąžina asmens pavardę.
- double [galutinis_vidurkis](#) () const
- double [galutinis_mediana](#) () const
- istream & [paz_ivedimas](#) (istream &is, int nd_count)

- *Nuskaityto studento namų darbų pažymius iš įvesties srauto.*
- void `rank_vardo_ivedimas` ()
Pateikia prašymą įvesti studento vardą ir pavardę.
- void `rank_paz_ivedimas` ()
Pateikia prašymą įvesti studento pažymius ir egzamino pažymį.
- void `gen_paz` ()
Generuoja atsitiktinius studento namų darbų pažymius bei egzamino pažymį.
- void `calc_gal_vidurkis` ()
Apskaičiuoja galutinį pažymį, remiantis studento namų darbų pažymių vidurkiu ir egzamino pažymiu.
- void `calc_gal_mediana` ()
Apskaičiuoja galutinį pažymį, remiantis studento namų darbų pažymių mediana ir egzamino pažymiu.

Public Member Functions inherited from `zmogus`

- `zmogus` ()=default
Numatytasis konstruktorius.
- `zmogus` (const string &`vardas`, const string &`pavarde`)
Parametrizuotas konstruktorius.
- virtual `~zmogus` ()
Virtualus destruktorius.

Friends

- istream & `operator>>` (istream &is, `studentas` &s)
Perkrautas '>>' operatorius studento duomenų skaitymui.
- ostream & `operator<<` (ostream &os, const `studentas` &s)
Perkrautas '<<' operatorius studento duomenų išvedimui.

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from `zmogus`

- string `var`
Asmens vardas.
- string `pav`
Asmens pavardė

4.1.1 Detailed Description

'studentas' klasė, paveldinti iš klasės `zmogus`.

4.1.2 Constructor & Destructor Documentation

4.1.2.1 `studentas`() [1/5]

```
studentas::studentas ()
```

Numatytasis 'studentas' klasės konstruktorius.

4.1.2.2 studentas() [2/5]

```
studentas::studentas (
    const string & vardas,
    const string & pavarde,
    const vector< int > & paz,
    const int & egzaminas)
```

Parametrizuotas 'studentas' konstruktorius.

Parameters

<i>vardas</i>	Studento vardas.
<i>pavarde</i>	Studento pavardė.
<i>paz</i>	Vektorius, turintis studento namų darbų pažymius.
<i>egzaminas</i>	Egzamino pažymys.

4.1.2.3 studentas() [3/5]

```
studentas::studentas (
    istream & is,
    int nd_count)
```

Konstruktorius, naudojant įvesties srautą.

Parameters

<i>is</i>	Įvesties srautas, iš kurio skaitomi studento duomenys.
<i>nd_count</i>	Laukiamas namų darbų pažymių skaičius.

4.1.2.4 studentas() [4/5]

```
studentas::studentas (
    const studentas & other)
```

Copy konstruktorius.

Parameters

<i>other</i>	Reference į 'studentas' objektą, kurį reikia kopijuoti.
--------------	---

4.1.2.5 studentas() [5/5]

```
studentas::studentas (
    studentas && other) [noexcept]
```

Move konstruktorius.

Parameters

<i>other</i>	Rvalue reference į 'studentas' objektą, kurį reikia perkelti.
--------------	---

4.1.2.6 ~studentas()

```
studentas::~~studentas ()
```

'studentas' klasės destruktorius.

4.1.3 Member Function Documentation

4.1.3.1 calc_gal_mediana()

```
void studentas::calc_gal_mediana ()
```

Apskaičiuoja galutinį pažymį, remiantis studento namų darbų pažymių mediana ir egzamino pažymiu.

4.1.3.2 calc_gal_vidurkis()

```
void studentas::calc_gal_vidurkis ()
```

Apskaičiuoja galutinį pažymį, remiantis studento namų darbų pažymių vidurkiu ir egzamino pažymiu.

4.1.3.3 galutinis_mediana()

```
double studentas::galutinis_mediana () const [inline]
```

4.1.3.4 galutinis_vidurkis()

```
double studentas::galutinis_vidurkis () const [inline]
```

4.1.3.5 gen_paz()

```
void studentas::gen_paz ()
```

Generuoja atsitiktinius studento namų darbų pažymius bei egzamino pažymį.

4.1.3.6 operator=() [1/2]

```
studentas & studentas::operator= (  
    const studentas & other)
```

Copy priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Reference į 'studentas' objektą, kurį reikia kopijuoti.
--------------	---

Returns

studentas& Reference į priskirtą objektą.

4.1.3.7 operator=() [2/2]

```
studentas & studentas::operator= (
    studentas && other) [noexcept]
```

Move priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Rvalue reference į 'studentas' objektą, kurį reikia perkelti.
--------------	---

Returns

studentas& Reference į priskirtą objektą.

4.1.3.8 pavarde()

```
string studentas::pavarde () const [inline], [virtual]
```

Grąžina asmens pavardę.

Returns

string Asmens pavardė.

Implements [zmogus](#).

4.1.3.9 paz_ivedimas()

```
istream & studentas::paz_ivedimas (
    istream & is,
    int nd_count)
```

Nuskaito studento namų darbų pažymius iš įvesties srauto.

Parameters

<i>is</i>	Įvesties srautas.
<i>nd_count</i>	Namų darbų pažymių skaičius, kuriuos reikia nuskaityti.

Returns

istream& Įvesties srauto reference.

4.1.3.10 rank_paz_ivedimas()

```
void studentas::rank_paz_ivedimas () [virtual]
```

Pateikia prašymą įvesti studento pažymius ir egzamino pažymį.

Implements [zmogus](#).

4.1.3.11 rank_vardo_ivedimas()

```
void studentas::rank_vardo_ivedimas () [virtual]
```

Pateikia prašymą įvesti studento vardą ir pavardę.

Implements [zmogus](#).

4.1.3.12 vardas()

```
string studentas::vardas () const [inline], [virtual]
```

Grąžina asmens vardą.

Returns

string Asmens vardas.

Implements [zmogus](#).

4.1.4 Friends And Related Symbol Documentation

4.1.4.1 operator<<

```
ostream & operator<< (  
    ostream & os,  
    const studentas & s) [friend]
```

Perkrautas '<<' operatorius studento duomenų išvedimui.

Parameters

<i>os</i>	Išvesties srautas.
<i>s</i>	Const reference į 'studentas' objektą.

Returns

ostream& Išvesties srauto reference.

4.1.4.2 operator>>

```
istream & operator>> (  
    istream & is,  
    studentas & s) [friend]
```

Perkrautas '>>' operatorius studento duomenų skaitymui.

Parameters

<i>is</i>	Ivesties srautas.
<i>s</i>	Reference į 'studentas' objektą.

Returns

istream& Ivesties srauto reference.

The documentation for this class was generated from the following files:

- [src/lib/studentas.h](#)
- [src/lib/studentas.cpp](#)

4.2 zmogus Class Reference

Bazinė klasė, apibrėžianti asmenį.

```
#include <zmogus.h>
```

Inheritance diagram for zmogus:

Public Member Functions

- [zmogus](#) ()=default
Numatytasis konstruktorius.
- [zmogus](#) (const string &[vardas](#), const string &[pavarde](#))
Parametrizuotas konstruktorius.
- virtual string [vardas](#) () const =0
Grąžina asmens vardą.
- virtual string [pavarde](#) () const =0
Grąžina asmens pavardę.
- virtual void [rank_vardo_ivedimas](#) ()=0
Prašo įvesti asmens vardą.
- virtual void [rank_paz_ivedimas](#) ()=0
Prašo įvesti asmens pažymius.
- virtual [~zmogus](#) ()
Virtualus destruktorius.

Protected Attributes

- string [var](#)
Asmens vardas.
- string [pav](#)
Asmens pavardė

4.2.1 Detailed Description

Bazinė klasė, apibrėžianti asmenį.

Ši klasė pateikia pagrindinę sąsają asmens informacijos gavimui bei įvedimui.

4.2.2 Constructor & Destructor Documentation

4.2.2.1 `zmogus()` [1/2]

```
zmogus::zmogus () [default]
```

Numatytasis konstruktorius.

4.2.2.2 `zmogus()` [2/2]

```
zmogus::zmogus (
    const string & vardas,
    const string & pavarde) [inline]
```

Parametrizuotas konstruktorius.

Parameters

<i>vardas</i>	Asmens vardas.
<i>pavarde</i>	Asmens pavardė.

4.2.2.3 `~zmogus()`

```
virtual zmogus::~zmogus () [inline], [virtual]
```

Virtualus destruktorius.

4.2.3 Member Function Documentation

4.2.3.1 `pavarde()`

```
virtual string zmogus::pavarde () const [pure virtual]
```

Grąžina asmens pavardę.

Returns

string Asmens pavardė.

Implemented in [studentas](#).

4.2.3.2 rank_paz_ivedimas()

```
virtual void zmogus::rank_paz_ivedimas () [pure virtual]
```

Prašo įvesti asmens pažymius.

Implemented in [studentas](#).

4.2.3.3 rank_vardo_ivedimas()

```
virtual void zmogus::rank_vardo_ivedimas () [pure virtual]
```

Prašo įvesti asmens vardą.

Implemented in [studentas](#).

4.2.3.4 vardas()

```
virtual string zmogus::vardas () const [pure virtual]
```

Grąžina asmens vardą.

Returns

string Asmens vardas.

Implemented in [studentas](#).

4.2.4 Member Data Documentation

4.2.4.1 pav

```
string zmogus::pav [protected]
```

Asmens pavardė

4.2.4.2 var

```
string zmogus::var [protected]
```

Asmens vardas.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/lib/zmogus.h](#)

Chapter 5

File Documentation

5.1 src/class_test.cpp File Reference

```
#include "lib/catch_amalgamated.hpp"
```

Include dependency graph for class_test.cpp:

Macros

- #define [CATCH_CONFIG_MAIN](#)

5.1.1 Macro Definition Documentation

5.1.1.1 CATCH_CONFIG_MAIN

```
#define CATCH_CONFIG_MAIN
```

5.2 src/lib/isvedimas.cpp File Reference

```
#include "isvedimas.h"
```

Include dependency graph for isvedimas.cpp:

Functions

- void [rez_isvedimas](#) (ostream &os, char choice_mediana, const vector< [studentas](#) > &grupe)
- void [failo_generavimas](#) (string gen_file, int paz_sk, int dydis)

5.2.1 Function Documentation

5.2.1.1 failo_generavimas()

```
void failo_generavimas (  
    string gen_file,  
    int paz_sk,  
    int dydis)
```

5.2.1.2 rez_isvedimas()

```
void rez_isvedimas (
    ostream & os,
    char choice_mediana,
    const vector< studentas > &grupe)
```

5.3 src/lib/isvedimas.h File Reference

```
#include "studentas.h"
```

Include dependency graph for isvedimas.h: This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Functions

- void [rez_isvedimas](#) (ostream &os, char choice_mediana, const vector< [studentas](#) > &grupe)
- void [failo_generavimas](#) (string gen_file, int paz_sk, int dydis)

5.3.1 Function Documentation

5.3.1.1 failo_generavimas()

```
void failo_generavimas (
    string gen_file,
    int paz_sk,
    int dydis)
```

5.3.1.2 rez_isvedimas()

```
void rez_isvedimas (
    ostream & os,
    char choice_mediana,
    const vector< studentas > &grupe)
```

5.4 isvedimas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #pragma once
00002 #include "studentas.h"
00003
00004 void rez_isvedimas(ostream &os, char choice_mediana, const vector<studentas> &grupe);
00005 void failo_generavimas(string gen_file, int paz_sk, int dydis);
```

5.5 src/lib/main_lib.cpp File Reference

```
#include "main_lib.h"
```

Include dependency graph for main_lib.cpp:

Functions

- void `timer_prad` ()
- void `timer_pab` (string operacija)

Variables

- bool `ar_skaiciuoti_laika` = false
- `time_point< high_resolution_clock >` `pradzios_laikas`
- string `vardai` [] = {"Adomas", "Julius", "Mantas", "Lukas", "Dominykas", "Tomas", "Jonas", "Paulius", "Dovydas", "Karolis", "Rokas", "Simonas", "Martynas", "Arnas", "Justas", "Vilius"}
- string `pavardes` [] = {"Kazlauskas", "Petrauskas", "Jankauskas", "Stankevicius", "Butkus", "Paulauskas", "Urbonas", "Vasiliauskas", "Lukosevicius", "Simkus", "Brazaitis", "Kavaliauskas", "Mikalauskas", "Navickas", "Rimkus", "Zukauskas"}

5.5.1 Function Documentation

5.5.1.1 `timer_pab()`

```
void timer_pab (  
    string operacija)
```

5.5.1.2 `timer_prad()`

```
void timer_prad ()
```

5.5.2 Variable Documentation

5.5.2.1 `ar_skaiciuoti_laika`

```
bool ar_skaiciuoti_laika = false
```

5.5.2.2 `pavardes`

```
string pavardes[] = {"Kazlauskas", "Petrauskas", "Jankauskas", "Stankevicius", "Butkus", "Paulauskas",  
"Urbonas", "Vasiliauskas", "Lukosevicius", "Simkus", "Brazaitis", "Kavaliauskas", "Mikalauskas",  
"Navickas", "Rimkus", "Zukauskas"}
```

5.5.2.3 `pradzios_laikas`

```
time_point<high_resolution_clock> pradzios_laikas
```

5.5.2.4 `vardai`

```
string vardai[] = {"Adomas", "Julius", "Mantas", "Lukas", "Dominykas", "Tomas", "Jonas", "Paulius",  
"Dovydas", "Karolis", "Rokas", "Simonas", "Martynas", "Arnas", "Justas", "Vilius"}
```

5.6 src/lib/main_lib.h File Reference

```
#include <stdexcept>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <chrono>
#include <conio.h>
#include <iterator>
#include <utility>
#include <filesystem>
```

Include dependency graph for main_lib.h: This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Functions

- void [timer_prad](#) ()
- void [timer_pab](#) (string operacija)

Variables

- bool [ar_skaiciuoti_laika](#)
- time_point< high_resolution_clock > [pradzios_laikas](#)
- string [vardai](#) []
- string [pavardes](#) []

5.6.1 Function Documentation

5.6.1.1 timer_pab()

```
void timer_pab (
    string operacija)
```

5.6.1.2 timer_prad()

```
void timer_prad ()
```

5.6.2 Variable Documentation

5.6.2.1 ar_skaiciuoti_laika

```
bool ar_skaiciuoti_laika [extern]
```

5.6.2.2 pavardes

```
string pavardes[] [extern]
```

5.6.2.3 pradžios_laikas

```
time_point<high_resolution_clock> pradžios_laikas [extern]
```

5.6.2.4 vardai

```
string vardai[] [extern]
```

5.7 main_lib.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <stdexcept>
00004 using std::runtime_error;
00005
00006 #include <vector>
00007 using std::vector;
00008
00009 #include <iostream>
00010 using std::cin;
00011 using std::cout;
00012 using std::endl;
00013 using std::istream;
00014 using std::ostream;
00015
00016 #include <iomanip>
00017 using std::fixed;
00018 using std::left;
00019 using std::setprecision;
00020 using std::setw;
00021
00022 #include <algorithm>
00023 using std::find_if;
00024 using std::nth_element;
00025 using std::sort;
00026
00027 #include <string>
00028 using std::string;
00029 using std::to_string;
00030
00031 #include <sstream>
00032 using std::stringstream;
00033 using std::stringstream;
00034
00035 #include <fstream>
00036 using std::ifstream;
00037 using std::ofstream;
00038
00039 #include <chrono>
00040 using std::chrono::duration;
00041 using std::chrono::duration_cast;
00042 using std::chrono::high_resolution_clock;
00043 using std::chrono::milliseconds;
00044 using std::chrono::time_point;
00045
00046 #include <conio.h>
00047
00048 #include <iterator>
00049 using std::make_move_iterator;
00050
00051 #include <utility>
00052 using std::move;
00053
00054 #include <filesystem>
00055 using std::filesystem::path;
```

```

00056 using std::filesystem::exists;
00057 using std::filesystem::create_directories;
00058
00059 static const char output_file[] = "txt/rezultatai.txt"; // failo, į kurį išvedami rezultatų duomenys,
        direktorija/pavadinimas
00060
00061 extern bool ar_skaiciuoti_laika;
00062 extern time_point<high_resolution_clock> pradzios_laikas;
00063
00064 extern string vardai[];
00065 extern string pavardes[];
00066
00067 void timer_prad();
00068 void timer_pab(string operacija);

```

5.8 src/lib/studentas.cpp File Reference

```
#include "studentas.h"
```

```
#include "isvedimas.h"
```

Include dependency graph for studentas.cpp:

Functions

- `istream & operator>>` (`istream &is`, `studentas &s`)
- `ostream & operator<<` (`ostream &os`, `const studentas &s`)
- `void failo_ivedimas` (`vector< studentas > &grupe`, `istream &is`)
Nuskaito studento duomenis iš įvesties failo srauto.
- `void stud_isskirstymas` (`const vector< studentas > &grupe`)
Išskiria studentus į dvi grupes, remiantis jų galutiniu pažymiu.

5.8.1 Function Documentation

5.8.1.1 failo_ivedimas()

```

void failo_ivedimas (
    vector< studentas > & grupe,
    istream & is)

```

Nuskaito studento duomenis iš įvesties failo srauto.

Pirmoje eilutėje surašomi stulpelių pavadinimai, iš kurių nustatomas namų darbų pažymių skaičius (`nd_count`).

Parameters

<i>grupe</i>	Vektorius 'studentas' objektų, kurie bus užpildyti.
<i>is</i>	Įvesties srautas, iš kurio skaitomi duomenys.

5.8.1.2 operator<<()

```

ostream & operator<< (
    ostream & os,
    const studentas & s)

```

Parameters

<i>os</i>	Išvesties srautas.
<i>s</i>	Const reference į 'studentas' objektą.

Returns

ostream& Išvesties srauto reference.

5.8.1.3 operator>>()

```
istream & operator>> (
    istream & is,
    studentas & s)
```

Parameters

<i>is</i>	Išvesties srautas.
<i>s</i>	Reference į 'studentas' objektą.

Returns

istream& Išvesties srauto reference.

5.8.1.4 stud_isskirstymas()

```
void stud_isskirstymas (
    const vector< studentas > & grupe)
```

Išskiria studentus į dvi grupes, remiantis jų galutiniu pažymiu.

Studentai, kurių galutinis pažymys (vidurkis) yra mažesnis nei 5, laikomi kartotojais, o likę – išlaikytojais.

Parameters

<i>grupe</i>	Nuolatinė reference į 'studentas' objektų vektorių.
--------------	---

5.9 src/lib/studentas.h File Reference

```
#include "zmogus.h"
```

Include dependency graph for studentas.h: This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Classes

- class `studentas`

'studentas' klasė, paveldinti iš klasės zmogus.

Functions

- void `failo_ivedimas` (vector< `studentas` > &grupe, istream &is)
Nuskaityto studento duomenis iš įvesties failo srauto.
- void `stud_isskirstymas` (const vector< `studentas` > &grupe)
Išskiria studentus į dvi grupes, remiantis jų galutiniu pažymiu.

5.9.1 Function Documentation

5.9.1.1 failo_ivedimas()

```
void failo_ivedimas (
    vector< studentas > & grupe,
    istream & is)
```

Nuskaityto studento duomenis iš įvesties failo srauto.

Pirmoje eilutėje surašomi stulpelių pavadinimai, iš kurių nustatomas namų darbų pažymių skaičius (nd_count).

Parameters

<i>grupe</i>	Vektorius 'studentas' objektų, kurie bus užpildyti.
<i>is</i>	Įvesties srautas, iš kurio skaitomi duomenys.

5.9.1.2 stud_isskirstymas()

```
void stud_isskirstymas (
    const vector< studentas > & grupe)
```

Išskiria studentus į dvi grupes, remiantis jų galutiniu pažymiu.

Studentai, kurių galutinis pažymys (vidurkis) yra mažesnis nei 5, laikomi kartotojais, o likę – išlaikytojais.

Parameters

<i>grupe</i>	Nuolatinė reference į 'studentas' objektų vektorių.
--------------	---

5.10 studentas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include "zmogus.h"
00004
00008 class studentas : public zmogus
00009 {
00010 private:
00011     vector<int> paz;
00012     int egz;
00013     double galutinisVid;
00014     double galutinisMed;
00015
00016 public:
00017     // Konstruktoriai
00018
00022     studentas();
00023
00032     studentas(const string &vardas, const string &pavarde, const vector<int> &paz, const int
&egzaminas);
00033
00040     studentas(istream &is, int nd_count);
00041
00047     studentas(const studentas &other);
00048
00054     studentas(studentas &&other) noexcept;
00055
00056     // Operatoriai
00057
00064     studentas &operator=(const studentas &other);
00065
00072     studentas &operator=(studentas &&other) noexcept;
00073
00077     ~studentas();
00078
00079     // Getteriai
00080
00081     string vardas() const { return var; }
00082     string pavarde() const { return pav; }
00083     double galutinis_vidurkis() const { return galutinisVid; }
00084     double galutinis_mediana() const { return galutinisMed; }
00085
00086     // Setteriai
00087
00095     istream &paz_ivedimas(istream &is, int nd_count);
00096
00104     friend istream &operator>>(istream &is, studentas &s);
00105
00113     friend ostream &operator<<(ostream &os, const studentas &s);
00114
00118     void rank_vardo_ivedimas();
00119
00123     void rank_paz_ivedimas();
00124
00128     void gen_paz();
00129
00133     void calc_gal_vidurkis();
00134
00138     void calc_gal_mediana();
00139 };
00140
00149 void failo_ivedimas(vector<studentas> &grupe, istream &is);
00150
00158 void stud_isskirstymas(const vector<studentas> &grupe);

```

5.11 src/lib/zmogus.h File Reference

```
#include "main_lib.h"
```

Include dependency graph for zmogus.h: This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Classes

- class [zmogus](#)

Bazinė klasė, apibrėžianti asmenį.

5.12 zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "main_lib.h"
00004
00010 class zmogus
00011 {
00012 protected:
00013     string var;
00014     string pav;
00015
00016 public:
00020     zmogus() = default;
00021
00028     zmogus(const string &vardas, const string &pavarde) : var(vardas), pav(pavarde) {}
00029
00035     virtual string vardas() const = 0;
00036
00042     virtual string pavarde() const = 0;
00043
00047     virtual void rank_vardo_ivedimas() = 0;
00048
00052     virtual void rank_paz_ivedimas() = 0;
00053
00057     virtual ~zmogus() {};
00058 };
```

5.13 src/OOP2.cpp File Reference

```
#include "lib/main_lib.h"
#include "lib/isvedimas.h"
Include dependency graph for OOP2.cpp:
```

5.14 src/time_test.cpp File Reference

```
#include "lib/studentas.h"
#include "lib/isvedimas.h"
Include dependency graph for time_test.cpp:
```

Functions

- int [main](#) (int argc, char *argv[])

5.14.1 Function Documentation

5.14.1.1 main()

```
int main (
    int argc,
    char * argv[])
```


Index

- ~studentas
 - studentas, [10](#)
- ~zmogus
 - zmogus, [14](#)
- ar_skaiciuoti_laika
 - main_lib.cpp, [19](#)
 - main_lib.h, [20](#)
- calc_gal_mediana
 - studentas, [10](#)
- calc_gal_vidurkis
 - studentas, [10](#)
- CATCH_CONFIG_MAIN
 - class_test.cpp, [17](#)
- class_test.cpp
 - CATCH_CONFIG_MAIN, [17](#)
- failo_generavimas
 - isvedimas.cpp, [17](#)
 - isvedimas.h, [18](#)
- failo_ivedimas
 - studentas.cpp, [22](#)
 - studentas.h, [24](#)
- galutinis_mediana
 - studentas, [10](#)
- galutinis_vidurkis
 - studentas, [10](#)
- gen_paz
 - studentas, [10](#)
- isvedimas.cpp
 - failo_generavimas, [17](#)
 - rez_isvedimas, [17](#)
- isvedimas.h
 - failo_generavimas, [18](#)
 - rez_isvedimas, [18](#)
- main
 - time_test.cpp, [26](#)
- main_lib.cpp
 - ar_skaiciuoti_laika, [19](#)
 - pavardes, [19](#)
 - pradzios_laikas, [19](#)
 - timer_pab, [19](#)
 - timer_prad, [19](#)
 - vardai, [19](#)
- main_lib.h
 - ar_skaiciuoti_laika, [20](#)
 - pavardes, [20](#)
 - pradzios_laikas, [21](#)
 - timer_pab, [20](#)
 - timer_prad, [20](#)
 - vardai, [21](#)
- operator<<
 - studentas, [12](#)
 - studentas.cpp, [22](#)
- operator>>
 - studentas, [12](#)
 - studentas.cpp, [23](#)
- operator=
 - studentas, [10](#), [11](#)
- pav
 - zmogus, [15](#)
- pavarde
 - studentas, [11](#)
 - zmogus, [14](#)
- pavardes
 - main_lib.cpp, [19](#)
 - main_lib.h, [20](#)
- paz_ivedimas
 - studentas, [11](#)
- pradzios_laikas
 - main_lib.cpp, [19](#)
 - main_lib.h, [21](#)
- rank_paz_ivedimas
 - studentas, [11](#)
 - zmogus, [14](#)
- rank_vardo_ivedimas
 - studentas, [12](#)
 - zmogus, [15](#)
- rez_isvedimas
 - isvedimas.cpp, [17](#)
 - isvedimas.h, [18](#)
- src/class_test.cpp, [17](#)
- src/lib/isvedimas.cpp, [17](#)
- src/lib/isvedimas.h, [18](#)
- src/lib/main_lib.cpp, [18](#)
- src/lib/main_lib.h, [20](#), [21](#)
- src/lib/studentas.cpp, [22](#)
- src/lib/studentas.h, [23](#), [25](#)
- src/lib/zmogus.h, [25](#), [26](#)
- src/OOP2.cpp, [26](#)
- src/time_test.cpp, [26](#)
- stud_isskirstymas
 - studentas.cpp, [23](#)

- studentas.h, [24](#)
- studentas, [7](#)
 - ~studentas, [10](#)
 - calc_gal_mediana, [10](#)
 - calc_gal_vidurkis, [10](#)
 - galutinis_mediana, [10](#)
 - galutinis_vidurkis, [10](#)
 - gen_paz, [10](#)
 - operator<<, [12](#)
 - operator>>, [12](#)
 - operator=, [10](#), [11](#)
 - pavarde, [11](#)
 - paz_ivedimas, [11](#)
 - rank_paz_ivedimas, [11](#)
 - rank_vardo_ivedimas, [12](#)
 - studentas, [8](#), [9](#)
 - vardas, [12](#)
- studentas.cpp
 - failo_ivedimas, [22](#)
 - operator<<, [22](#)
 - operator>>, [23](#)
 - stud_isskirstymas, [23](#)
- studentas.h
 - failo_ivedimas, [24](#)
 - stud_isskirstymas, [24](#)
- time_test.cpp
 - main, [26](#)
- timer_pab
 - main_lib.cpp, [19](#)
 - main_lib.h, [20](#)
- timer_prad
 - main_lib.cpp, [19](#)
 - main_lib.h, [20](#)
- var
 - zmogus, [15](#)
- vardai
 - main_lib.cpp, [19](#)
 - main_lib.h, [21](#)
- vardas
 - studentas, [12](#)
 - zmogus, [15](#)
- zmogus, [13](#)
 - ~zmogus, [14](#)
 - pav, [15](#)
 - pavarde, [14](#)
 - rank_paz_ivedimas, [14](#)
 - rank_vardo_ivedimas, [15](#)
 - var, [15](#)
 - vardas, [15](#)
 - zmogus, [14](#)